

Soluciones de los ejercicios provistos

13. Demuestra que el producto de dos grupos topológicos es un grupo topológico.

Demostración. Sean (G_1, m_1, i_1) y (G_2, m_2, i_2) dos grupos topológicos, con m_j la multiplicación y i_j la inversión en G_j ($j = 1, 2$). Consideremos el producto $G = G_1 \times G_2$ con la topología producto y definimos la multiplicación $m : G \times G \rightarrow G$ por

$$m((g_1, g_2), (h_1, h_2)) = (m_1(g_1, h_1), m_2(g_2, h_2))$$

y la inversión $i : G \rightarrow G$ por $i(g_1, g_2) = (i_1(g_1), i_2(g_2))$. Dado que cada m_j y i_j son continuas, la definición del producto topológico garantiza que m e i son continuas (por ejemplo, aplicando que una función en producto es continua si sus componentes lo son). De modo que (G, m, i) cumple las propiedades de grupo y es topológico. Por tanto $G_1 \times G_2$ es un grupo topológico. $\square$

14. Sea G un grupo topológico. Si H es un subgrupo de G , muestra que su clausura $\overline{H}$ es también un subgrupo, y que si H es normal entonces $\overline{H}$ es normal.

Demostración. Como G es grupo topológico, las aplicaciones multiplicación $m(x, y) = xy^{-1}$ y conjugación $c_a(x) = axa^{-1}$ son continuas. Para ver que $\overline{H}$ es subgrupo, considere la función $f : G \times G \rightarrow G$ dada por $f(x, y) = xy^{-1}$, la cual es continua. Como $\{e\}$ es cerrado (G es Hausdorff), $f^{-1}(\overline{H})$ es cerrado. Pero $H \times H \subset f^{-1}(\overline{H})$, luego al tomar clausuras

$$\overline{H} \times \overline{H} = \overline{H \times H} \subset \overline{f^{-1}(\overline{H})},$$

lo que implica $f(\overline{H} \times \overline{H}) \subset \overline{H}$. Así $\overline{H}$ es cerrado bajo el producto e inversión, es decir, subgrupo.

Si además H es normal, observe la aplicación $g : G \times G \rightarrow G$, $g(x, y) = xyx^{-1}$ que es continua. Entonces $g^{-1}(\overline{H})$ es cerrado, y como $G \times H \subset g^{-1}(\overline{H})$, al tomar clausuras se tiene $G \times \overline{H} \subset g^{-1}(\overline{H})$, de donde $g(G \times \overline{H}) \subset \overline{H}$. Esto significa $x\overline{H}x^{-1} \subset \overline{H}$ para todo $x \in G$, i.e., $\overline{H}$ es normal. Notamos que en este argumento hemos usado que la inversión en un grupo topológico es un homeomorfismo [oai_citation : 0file-bnu3r3wjbkmgsb53u4ucyv](file : //file-BnU3r3wJbkmGsb53u4ucYv : : text = 27, a $\square$

15. Sea G un espacio compacto Hausdorff que tiene estructura de grupo. Muestra que G es un grupo topológico si la función multiplicación $m : G \times G \rightarrow G$ es continua.

Demostración. Basta probar que la aplicación de inversión $i : G \rightarrow G$, $i(x) = x^{-1}$, es continua. Sea $C \subset G$ cerrado; mostraremos que $i^{-1}(C)$ es cerrado. Sea

$e \in G$ la identidad. Como m es continua y $\{e\}$ es cerrado en G (punto cerrado en espacio Hausdorff [oai_citation : 1file-wfo5l6tcqatbsqaf3tkqfo](file : //file-Wfo5L6TCqatBSqAF3tkqFo : : text = Proposition, spaceX = $m^{-1}(\{e\}) = \{(x, y) \in G \times G : xy = e\}$ es cerrado en $G \times G$. Ahora considere el conjunto

$$A = (G \times C) \cap X,$$

que es cerrado en $G \times G$ porque $G \times C$ es cerrado y X es cerrado. Pero $G \times G$ es compacto (producto de compactos [oai_citation : 2file-wfo5l6tcqatbsqaf3tkqfo](file : //file-Wfo5L6TCqatBSqAF3tkqFo : : text = Theorem, product $\square$

16. Prueba que $O(n)$ es homeomorfo a $SO(n) \times \mathbb{Z}_2$. ¿Son estos dos isomorfos como grupos topológicos?

Demostración. Consideremos el homomorfismo $\det : O(n) \rightarrow \{\pm 1\} \cong \mathbb{Z}_2$, que es continuo (determinante es continua) y su imagen es 1 o -1 . Entonces $SO(n) = \det^{-1}(1)$ es un subconjunto abierto y cerrado de $O(n)$. Definimos

$$f : O(n) \rightarrow SO(n) \times \mathbb{Z}_2, \quad f(M) = (\det(M) M, \det(M)).$$

Es fácil verificar que f es biyectiva y preserva la estructura de grupo (en efecto, f es homomorfismo con inversa dada por $(A, \epsilon) \mapsto \epsilon A$).

Para ver que es homeomorfismo, bastará mostrar que f es continua y su inversa es continua. Dado un abierto básico $U \times \{\pm 1\}$ en $SO(n) \times \mathbb{Z}_2$, se comprueba que $f^{-1}(U \times \{+1\}) = U$ y $f^{-1}(U \times \{-1\}) = -U$, ambos abiertos en $O(n)$. Así f es continua. Además, $O(n)$ es compacto y $SO(n) \times \mathbb{Z}_2$ es Hausdorff, f es biyectiva y continua, luego por el corolario de Hatcher [oai_citation : 5file-wfo5l6tcqatbsqaf3tkqfo](file : //file-Wfo5L6TCqatBSqAF3tkqFo : : text = Corollary, Hausdorff

Finalmente, como f es además homomorfismo, concluimos que $O(n) \cong SO(n) \times \mathbb{Z}_2$ como grupo topológico. En particular, son isomorfos como grupos (de hecho f da el isomorfismo). $\square$

17. Sean A, B subconjuntos compactos de un grupo topológico. Muestra que el conjunto producto $AB = \{ab \mid a \in A, b \in B\}$ es compacto.

Demostración. La multiplicación $m : G \times G \rightarrow G$ es continua por hipótesis de grupo topológico. Como A y B son compactos, su producto $A \times B$ es compacto (por compacidad de producto [oai_citation : 6file-wfo5l6tcqatbsqaf3tkqfo](file : //file-Wfo5L6TCqatBSqAF3tkqFo : : text = Theorem, product $\square$

18. Si U es una vecindad de e en un grupo topológico, muestra que existe una vecindad V de e tal que $VV^{-1} \subseteq U$.

Demostración. Consideremos la aplicación continua $f : G \times G \rightarrow G$ dada por $f(x, y) = xy^{-1}$. Dado que f es continua, $f^{-1}(U)$ es un abierto que contiene

el punto (e, e) . Por la definición de la topología producto, existe un abierto básico $V \times V$ que contiene (e, e) y está contenido en $f^{-1}(U)$. Entonces para todo $(x, y) \in V \times V$ se tiene $xy^{-1} \in U$, i.e. $VV^{-1} \subseteq U$, como se quería. $\square$

19. Sea H un subgrupo discreto de un grupo topológico G (es decir, H es subgrupo y discreto en la topología de G). Encuentra una vecindad N de e en G tal que las traslaciones $hN = L_h(N)$ para $h \in H$ sean disjuntas.

Demostración. Como H es discreto, existe un entorno abierto U de e en G tal que $U \cap H = \{e\}$. Por el problema anterior (o por continuidad de $f(x, y) = xy^{-1}$) existe un entorno V de e con $VV^{-1} \subseteq U$. Tomemos $N = V$. Entonces si $h_1N \cap h_2N \neq \emptyset$ con $h_1, h_2 \in H$, existe $v_1, v_2 \in V$ tal que $h_1v_1 = h_2v_2$. De aquí $v_1v_2^{-1} = h_1^{-1}h_2 \in U \cap H = \{e\}$, luego $h_1^{-1}h_2 = e$ y $h_1 = h_2$. Así las traslaciones hN son mutuamente disjuntas. $\square$

20. Si C es un subconjunto compacto de un grupo topológico G y H es un subgrupo discreto, muestra que $H \cap C$ es finito.

Demostración. Primero notemos que un subgrupo discreto H es necesariamente cerrado en G (cada punto de H está aislado, o bien por argumento análogo al Lema en el problema 19). Así H cerrado y C compacto implican que $H \cap C$ es compacto [oai_citation : 8file - wfo5l6tcqatbsqaf3tkqfo](file : //file - Wfo5L6TCqatBSqAF3tkqFo : : text = Proposition, compact $\square$

21. Prueba que todo subgrupo discreto no trivial de $\mathbb{R}$ (aditivo) es cíclico infinito.

Demostración. Sea $H \subset \mathbb{R}$ un subgrupo discreto no trivial. Como H es subgrupo aditivo, si $x \in H$ entonces $-x \in H$. Como H es no trivial, existe $x \neq 0$ en H ; sin pérdida de generalidad tomamos $x > 0$. Consideremos el conjunto $A = \{h \in H : h > 0\}$, que no está vacío. Luego $m = \inf A$ existe y es ≥ 0 . Como H es discreto, hay un entorno de 0 que contiene solo a 0, de modo que $m > 0$. Además, H es cerrado (cualquier subgrupo discreto de un espacio de Hausdorff es cerrado) [oai_citation : 9file - wfo5l6tcqatbsqaf3tkqfo](file : //file - Wfo5L6TCqatBSqAF3tkqFo : : text = Proposition, a

Ahora, todo elemento $h \in H$ puede escribirse como $h = qm + r$ con $0 \leq r < m$ por división euclídea en $\mathbb{R}$. Pero si $0 < r < m$, esto contradice la definición de m como mínimo. Luego $r = 0$ y $h = qm \in \langle m \rangle$. Por tanto $H = \langle m \rangle \cong \mathbb{Z}$, mostrando que H es cíclico infinito. $\square$

22. Prueba que todo subgrupo discreto no trivial del círculo S^1 es finito y cíclico.

Demostración. Recordemos que S^1 es compacto. Sea H un subgrupo discreto no trivial de S^1 . Como en el caso real, H es cerrado en S^1 porque es discreto. Pero S^1 es compacto, de modo que H es un subespacio compacto y discreto simultáneamente. Un espacio compacto que es discreto solo puede ser finito, pues en caso contrario se tendría una cubierta infinita sin subcubierta finita. De aquí que H es finito.

Finalmente, cualquier subgrupo finito de S^1 (grupo multiplicativo de números complejos unidad) es cíclico (está formado por las raíces de la unidad de un cierto orden). Por tanto H es cíclico finito, como se quería demostrar. $\square$

23. Sean $A, B \in O(2)$ con $\det A = +1$, $\det B = -1$. Demuestra que $B^2 = I$ y $BAB^{-1} = A^{-1}$. Deduce que todo subgrupo discreto de $O(2)$ es cíclico o diedral.

Demostración. Un elemento $B \in O(2)$ con $\det B = -1$ es una reflexión respecto a alguna línea. Toda reflexión en el plano tiene orden 2, es decir $B^2 = I$. Ahora si $A \in SO(2)$ (determinante +1), A es una rotación. Una reflexión conjuaga una rotación en su inversa: geoméricamente $BAB^{-1} = A^{-1}$. Formalmente, como B es simétrico y ortogonal, $B^{-1} = B$, se tiene $BAB = A^{-1}$.

Luego cualquier subgrupo discreto $H \subset O(2)$ queda dentro de $\langle A, B \rangle$ con A rotación y B reflexión. Si H no contiene reflexiones, entonces es un subgrupo de $SO(2) \cong S^1$ discreto, por lo que es finito cíclico (por el problema 22); esto es cíclico. Si H contiene algún B con $\det(B) = -1$, entonces H contiene a la reflexión B y a las rotaciones A^k , cerradas bajo la relación $BAB = A^{-1}$; esto define un grupo diedral. Concluimos que H es o bien cíclico o diedral. $\square$

24. Si T es un automorfismo del grupo topológico $\mathbb{R}$ (i.e., T es homeomorfismo que es además homomorfismo de grupos), muestra que $T(r) = rT(1)$ para cualquier racional r . Deduce que $T(x) = xT(1)$ para todo real x , y por tanto que el grupo de automorfismos de $\mathbb{R}$ es isomorfo a $\mathbb{R} \times \mathbb{Z}_2$.

Demostración. Como $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es homomorfismo aditivo, para un entero n se tiene $T(n) = nT(1)$ y $T(-n) = -nT(1)$. Por compatibilidad con sumas fraccionarias, $T(\frac{p}{q}) = pT(1)/q$ para $p, q \in \mathbb{Z}$, de modo que $T(r) = rT(1)$ para todo $r \in \mathbb{Q}$. Ahora como T es continua (homeomorfismo), esta fórmula se extiende a todo $x \in \mathbb{R}$ por densidad de $\mathbb{Q}$: $T(x) = xT(1)$ para todo real.

Esto significa que cada automorfismo de $\mathbb{R}$ corresponde a un número real $c = T(1)$ y se define por $T_c(x) = cx$. Para ser homeomorfismo se necesita $c \neq 0$. Además, c puede ser positivo o negativo (invirtiendo orientación). En efecto, $\text{Aut}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^* \cong \mathbb{R}_{>0} \times \{\pm 1\} \cong \mathbb{R} \times \mathbb{Z}_2$, utilizando la función logarítmica para $\mathbb{R}_{>0} \cong \mathbb{R}$. $\square$

25. Muestra que el grupo de automorfismos del círculo es isomorfo a $\mathbb{Z}_2$.

Demostración. Recordando que $S^1 \cong \mathbb{R}/\mathbb{Z}$, un automorfismo de S^1 como grupo (rotaciones aditivas) se levanta a un automorfismo continuo $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que satisface $T(x+1) = T(x) + k$ para alguna constante entera k . Como en el caso anterior $T(x) = cx$ con $c = T(1)$. Pero la condición $T(x+1) = T(x) + k$ obliga a $c = \pm 1$ (ya que $c \cdot 1 = k$ entero). Luego sólo hay dos casos: $c = +1$ da la automorfismo identidad en el círculo, y $c = -1$ da la inversión $z \mapsto \bar{z}$ (conjugación en coordenadas complejas). Estos son los únicos automorfismos. Se obtienen exactamente dos elementos, isomorfo a $\mathbb{Z}_2$. $\square$

Sea G un grupo que, como espacio topológico, es compacto y Hausdorff. Si la multiplicación $m : G \times G \rightarrow G$, $(x, y) \mapsto xy$ es continua, entonces la aplicación inverso $i : G \rightarrow G$, $i(x) = x^{-1}$ es continua. En consecuencia G es un *grupo topológico*.

Proof. 1. Definición de un homeomorfismo auxiliar.

Consideremos la función

$$\Psi : G \times G \longrightarrow G \times G, \quad \Psi(x, y) = (x, xy).$$

- *Continuidad.* Ψ es continua porque se obtiene componiendo la identidad en la primera coordenada con la multiplicación continua m en la segunda.
- *Biyectividad.* Sea $(a, b) \in G \times G$. Puesto que G es grupo, existe $(x, y) = (a, a^{-1}b)$ tal que $\Psi(x, y) = (a, b)$; por tanto Ψ es sobreyectiva. La inyectividad es inmediata: si $\Psi(x_1, y_1) = \Psi(x_2, y_2)$, entonces $x_1 = x_2$ y $x_1 y_1 = x_1 y_2 \Rightarrow y_1 = y_2$.
- *Homeomorfismo.* G es compacto y Hausdorff, luego $G \times G$ también lo es. Una aplicación continua y biyectiva desde un compacto a un Hausdorff es necesariamente un homeomorfismo¹. Por tanto Ψ es homeomorfismo y su inversa Ψ^{-1} es continua.

2. Expresión del inverso mediante Ψ^{-1} .

Sea e el neutro de G y denotemos por $p_2 : G \times G \rightarrow G$, $p_2(x, y) = y$ la proyección sobre la segunda coordenada (que es continua).

Observa que

$$\Psi^{-1}(x, e) = (x, x^{-1}), \quad \text{para todo } x \in G.$$

En efecto, $\Psi(x, x^{-1}) = (x, xx^{-1}) = (x, e)$, de modo que $\Psi^{-1}(x, e) = (x, x^{-1})$.

Por lo tanto

$$i(x) = x^{-1} = p_2(\Psi^{-1}(x, e)) = (p_2 \circ \Psi^{-1})(x, e).$$

¹El inverso es continuo porque la imagen de un compacto mediante función continua es compacto y, en un espacio Hausdorff, los compactos son cerrados.

3. Continuidad del inverso.

- Ψ^{-1} es continua (paso 1), - p_2 es continua por definición, - la aplicación constante $x \mapsto (e)$ de G a $G \times G$ es continua.

Por ser composición de funciones continuas,

$$i = p_2 \circ \Psi^{-1} \circ (x \mapsto (x, e)) : G \longrightarrow G$$

es continua.

4. Conclusión. Como tanto la multiplicación m como el inverso i son continuos, G cumple la definición de grupo topológico. $\square$